

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Gói thầu: Thuê dịch vụ hệ thống ký số tập trung và chứng thư số chuyên dụng tích hợp các phần mềm nghiệp vụ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

TT	Tên dịch vụ	Yêu cầu chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giải pháp phần mềm ký số tập trung	Giải pháp phần mềm ký số tập trung: - Kết nối với thiết bị lưu chứng thư số: Token, HSM, Server. - Thực hiện ký số trên văn bản: pdf, docx, xlsx, xml, txt. - Xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu. - Xác thực trạng thái của Chứng thư số. - Hệ thống quản trị Admin phần mềm ký số. + Quản lý User. + Quản lý Chứng thư số. + Quản lý giao dịch. + Thống kê báo cáo. + Cấu hình hiển thị chữ ký trên file pdf: tọa độ hiển thị, trang hiển thị, font chữ, màu chữ, kích thước,... - Các hàm giao tiếp API để các server ứng dụng kết nối đến phần mềm ký số. - Tích hợp Chứng thư số của tất cả các đơn vị được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép. - Bao gồm chi phí cài đặt, tích hợp hệ thống HIS, PACS, EMR,... để ký đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, gửi kết quả khám sức khỏe, giấy chứng sinh, chứng tử lên Cổng giám định Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế,... Yêu cầu về giải pháp phần mềm ký số: - Có bản quyền giải pháp phần mềm ký số. - Đơn vị cung cấp phải là đơn vị vận hành hệ thống phần mềm ký số. - Phần mềm giải pháp ký số phải đảm bảo việc ký số đáp ứng cả về quy định về phương thức lưu khóa bí mật của thuê bao trong USB token theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP và quy định về phương	Gói	1

		thức lưu khóa bí mật của thuê bao đáp ứng quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 05/12/2019 quy định đối với mô hình ký số ký số từ xa do Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp giấy phép cho nhà thầu. - Hệ thống giải pháp phần mềm ký số cần bao gồm: + Hệ thống quản trị tập trung dành cho quản trị viên để quản trị và thiết lập thông số cho hệ thống ký số. + Các đầu hàm API tích hợp dành cho Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), phần mềm nội bộ khác của bệnh viện tích hợp tính năng ký số. Yêu cầu có tối thiểu các hàm API cơ bản sau (Chứng minh bằng tài liệu và Postman tất cả các hàm cung cấp): ➤ API đăng nhập hệ thống. ➤ API ký dữ liệu hash. ➤ API ký số dữ liệu raw ➤ API ký số dữ liệu PDF (ký ẩn). ➤ API xác thực chữ ký số với dữ liệu raw. ➤ API xác thực chữ ký số với dữ liệu hash. ➤ API lấy ảnh chữ ký số. ➤ API lấy ảnh chữ ký số truyền động. ➤ API ký số dữ liệu PDF (ký hiện vị trí). ➤ API verify PDF (Sau khi ký thành công). ➤ API ký số dữ liệu XML. ➤ API verify PDF. + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hệ thống ký số tập trung. - Hệ thống cho phép quản lý chứng thư số của nhân viên thuộc bệnh viện và có tính năng đổi mật khẩu cho quản trị viên. - Hệ thống có chức năng kết nối HSM để tạo và cấu hình chứng thư số (chứng minh bằng tài khoản demo và tài liệu hướng dẫn sử dụng): ➤ Tạo CSR ➤ Cài đặt CTS vào HSM ➤ Tải ảnh chứng thư số theo CCCD ➤ Xuất danh sách Serial - Có tài liệu các đầu hàm tích hợp cụ thể. - Có tài liệu cài đặt và vận hành hệ thống. - Có ví dụ code cụ thể việc tích hợp giữa các hệ thống khác vào hệ thống ký số.	
--	--	---	--

		- Giải pháp phải hỗ trợ ký số nhiều định dạng dữ liệu phổ thông (PDF, Word, Excel, Xml, chuỗi ký tự ...). - Hỗ trợ ký số theo chuẩn hàm băm SHA1, SHA2. - Số lượng chứng thư số (chữ ký số) cần quản lý và ký số là 200 đến 1.000 CKS. - Triển khai giải pháp với 2 tùy chọn có hoặc không có thiết bị ký số chuyên dụng HSM. Chứng minh bằng giải pháp. - Hệ thống có khả năng cấu hình xác thực qua OTP trên thiết bị di động khi thực hiện ký số. Thông tin OTP truyền và nhận trên ứng dụng không qua tin nhắn từ nhà mạng. Chứng minh bằng giải pháp. Giải pháp xác thực OTP có khả năng sử dụng được kể cả trong tình huống thiết bị người dùng không kết nối Internet. Chứng minh bằng mô hình hệ thống, tài khoản demo và tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Thời hạn: 02 năm.		
2	Gói chữ ký số			
2.1		<i>Gói chữ ký số tổ chức HSM</i>	<i>Chứng thư</i>	<i>1</i>
		- Dùng cho thiết bị HSM - Dùng để ký hóa đơn điện tử, ấn chỉ điện tử, hợp đồng điện tử, văn bản, tài liệu điện tử,... - Độ dài cặp khóa: 2048 bit - Đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật theo Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15; Nghị định số 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa - Tích hợp với các phần mềm sẵn có của bệnh viện: EMR, HIS, LIS, PACS, văn bản điện tử,... - Tính pháp lý: Tương đương con dấu tổ chức - Thời hạn: 02 năm		

2.2		<i>Gói chữ ký số cá nhân HSM trong tổ chức</i>	<i>Chứng thư</i>	300
		- Dùng cho thiết bị HSM - Dùng để ký hóa đơn điện tử, ấn chỉ điện tử, hợp đồng điện tử, văn bản, tài liệu điện tử,... - Độ dài cặp khóa: 2048 bit - Đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật theo Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15; Nghị định số 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa - Tích hợp với các phần mềm sẵn có của bệnh viện: EMR, HIS, LIS, PACS, văn bản điện tử,... - Tính pháp lý: Tương đương chữ ký tay của cá nhân - Thời hạn: 02 năm		